

Classe 2EL - IPIA "Orfini" - Foligno

Febbraio 2026

Verifica di matematica: Scomposizioni, Frazioni Algebriche, Modellizzazione,
MCM/MCD

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. **Motivare le risposte e mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila B

Parte 1: Scomposizioni in Fattori *Istruzioni: Scomponi i polinomi in fattori irriducibili.*

1. **Esegui le scomposizioni:**

(I) $5x^3 - 20x$

(II) $3x^3 - 27x$

(III) $2ax + 2ay - 3x - 3y$

(IV) $100 - x^2$

(V) $9x^2 + 12x + 4$

(VI) $x^2 - 8x + 15$

Parte 2: Frazioni Algebriche *Istruzioni: Determina le Condizioni di Esistenza (C.E.) e semplifica se possibile.*

1. **Analizza le seguenti frazioni:**

(I) $\frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$

(II) $\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9}$

(III) $\frac{x + 4}{x^2 + 16}$

Parte 3: Modellizzazione *Istruzioni: Traduci il problema in equazione e risolvi.*

1. La Piastra Rettangolare.

Da una lastra quadrata di lato x si ottiene un rettangolo con base $x + 4$ e altezza $x - 2$. L'area aumenta di 12 cm^2 .

(I) Scrivi l'equazione: Area Rettangolo = Area Quadrato + 12.

(II) Risolvi trovando x .

Parte 4: Problem Solving (MCD e mcm)

1. **Lampeggianti (MCM).**

Tre luci lampeggiano ogni 4, 6 e 9 secondi. Partono insieme a $t = 0$.

Dopo quanti secondi si riaccendono insieme?

2. **Taglio Pannelli (MCD).**

Foglio 150×90 cm. Pannelli quadrati massimi, scarto zero.

(I) Lato del pannello?

(II) Numero totale pannelli?

1. Guida alla Scomposizione

START: C'è un fattore comune a tutti?

RACCOGLIMENTO TOTALE (Fallo sempre per primo!)

Controlla numeri e lettere comuni.

Esempio: $2x^3 - 8x \rightarrow 2x(x^2 - 4)$

Poi conta i termini nella parentesi:

2 TERMINI (Binomio)

Controlla se è una **Differenza di Quadrati**:

$$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$$

Esempio: $x^2 - 25 \rightarrow (x + 5)(x - 5)$

Nota: $x^2 + 25$ NON si scompone!

3 TERMINI (Trinomio)

A. Quadrato di Binomio (Ci sono 2 quadrati positivi?)

$$A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$$

B. Trinomio Speciale (Somma s e Prodotto p)

$$x^2 + sx + p \rightarrow (x + n_1)(x + n_2)$$

4 TERMINI (Quadrinomio)

Raccoglimento Parziale (A gruppi)

$$\underline{ax + ay} + \underline{bx + by} = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$$

2. Frazioni Algebriche

Procedura Semplificazione

1. **SCOMPONI** numeratore e denominatore.
2. **C.E.** Poni il Denominatore $\neq 0$.
3. **SEMPLIFICA** cancellando i fattori (parentesi) uguali.

ERRORI DA EVITARE (Warning)

IL TAGLIATORE FOLLE:

$$\frac{x^2 + 9}{x^2} \neq \frac{\cancel{x^2} + 9}{\cancel{x^2}} \neq 1 + 9$$

NON barrare termini che sono sommati (+ o -)!

Si semplifica solo se c'è la moltiplicazione.

3. Problemi MCM vs MCD

Tabella Decisionale

QUANDO USARE IL m.c.m.

- Eventi che si ripetono nel tempo.
- Luci, sensori, turni, corse.
- Domanda: "Quando accadrà *insieme*?"

QUANDO USARE L'M.C.D.

- Dividere o tagliare materiali.
- Piastrellare superfici.
- Domanda: "Grandezza *massima*?"

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				